Phase d'étude – Lettre de mission

Contexte du projet :

L'armateur italien MSC Croisières (Mediterranean Shipping Company : Compagnie maritime méditerranéenne) , a confié au chantier naval de Saint-Nazaire la construction deux nouveaux paquebots, deux World Class aux dimensions gigantesques. Le montant du contrat est annoncé à environ 3,5 milliards d'euros.

La construction générera plus de 20 millions d'heures de travail, soutenant ainsi plus de 3 000 emplois équivalent temps plein et impliquant plus de 500 fournisseurs français.

Ces deux navires, qui seront construits entre 2027 et 2030, rejoindront leurs sisterships aussi construits aux Chantiers de l'Atlantique : Europa, America, livré respectivement en 2022 et 2025, ainsi que Asia et Atlantic, actuellement en construction.

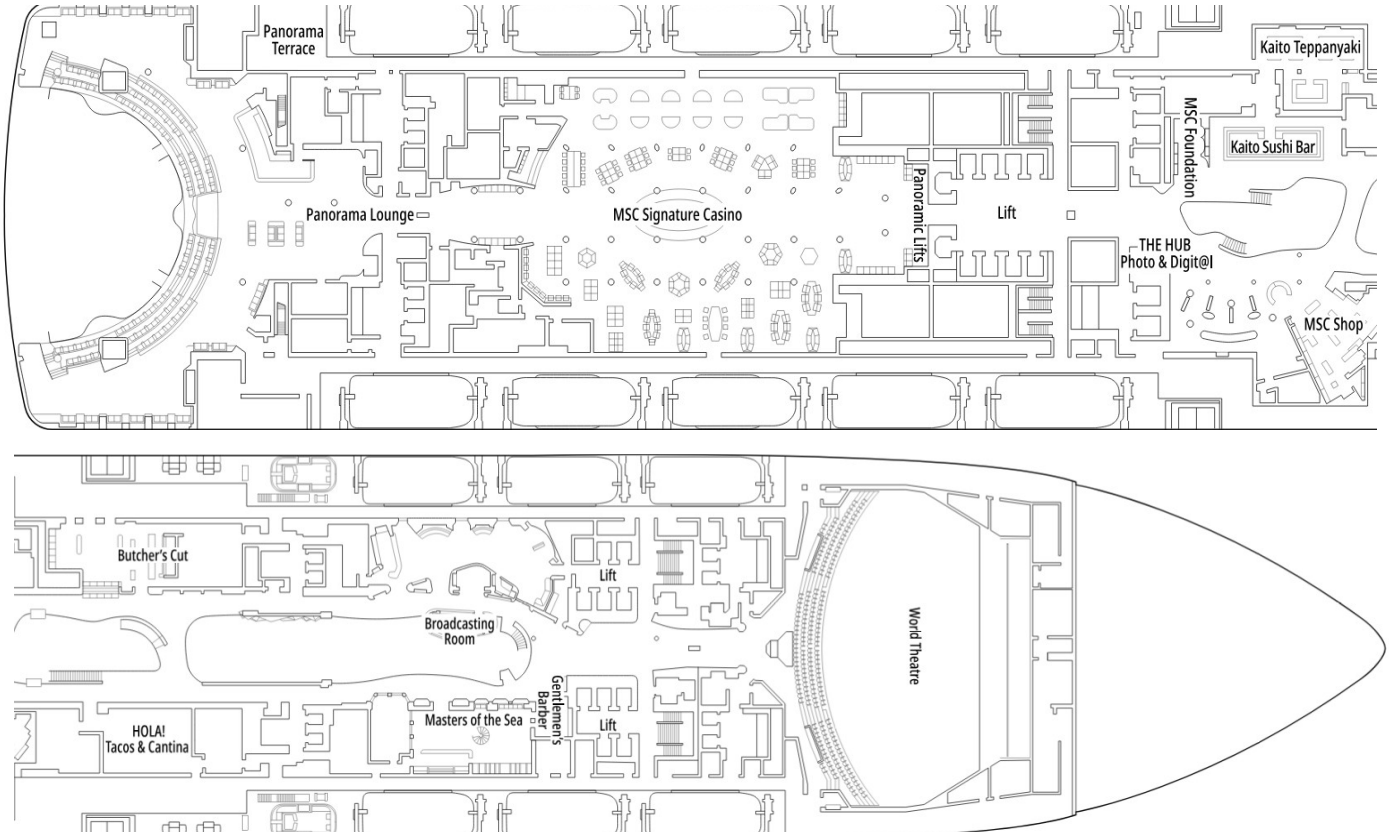
Ci-dessous l'intérieur du MSC World America, le paquebot "plus haut que Notre-Dame de Paris" :

Figure 1: L'intérieur du MSC World America, livré en mars 2025 ©Mélissa DUPIN

Ces deux nouveaux paquebots feront plus de 330 m de long pouvant transporter près de 6 800 passagers et plus de 2 000 membres d'équipage à bord.

L'armateur et chantier de l'Atlantique mettent en avant les efforts de décarbonation, avec la présence de moteurs biocombustibles, l'utilisation du GNL, le travail sur la pile à combustible, la connexion à quai.

Ci-dessous le pont 7 où se situe bars, restaurants, casino et théâtre :



Infrastructure réseau à bord:

Pour l'accès au réseau public (Internet) MSC utilise des antennes paraboliques motorisées et stabilisées. Elles suivent automatiquement les satellites géostationnaires en orbite (à 36 000 km d'altitude). Pour ceci le système VSAT (Very Small Aperture Terminal) est mis en œuvre. Les fréquences utilisées sont celles de la bandes Ku et parfois Ka (plus récente, plus rapide) avec une latence moyenne : 600 à 1000 ms. Le débit est partagé : plusieurs Mbps, mais répartis sur tout le navire. Cet accès est disponible via des forfaits, pour les croisiéristes, en fonction des besoins :

Nom du forfait	Utilisation	Débit	Remarques
Browse Package	Navigation web, mails, messageries	Moyen	Pas de streaming
Browse & Stream	Comme ci-dessus + vidéo, musique, réseaux sociaux, pas de jeux	Plus élevé	Plus cher
Social Package	Accès aux réseaux sociaux uniquement	Limité	Moins cher

Une optimisation est effectuée par l'intermédiaire d'un cache (proxy), compression, et filtrage des contenus.

Le paquebot possède son propre réseau informatique interne. Des bornes Wi-Fi sont réparties sur le navire (dans les cabines, espace public, salons, restaurants, etc...). L'accès au réseau Wi-Fi est contrôlé via un portail captif. Chacune des bornes Wifi sont reliées à un commutateur du réseau informatique.

Une ferme de serveurs est installée dans un centre de données central sur le navire. Des commutateurs et routeurs assurent la distribution du réseau.

De la QoS (Quality of Service) priorise les services critiques (communication du navire, sécurité, paiements, etc.).

La mission :

Votre société a été sélectionnée pour effectuer la mise en place du réseau informatique sur le pont n°7.

La mission consiste à mettre en place un prototype de cette solution informatique. La solution prototypée devra comporter :

⇨ la mise en place d'un service d'annuaire (AD) et DHCP,

⇨ l'établissement d'un périmètre de sécurité autour du réseau LAN et Wifi de l'organisation (filtrage).

⇨ la gestion de l'accès internet (service de NAT),

⇨ une séparation des deux réseaux Wifi en VLANs : un pour la gestion à bord, l'autre pour les croisiéristes.

Éléments techniques :

⇨ Le SSID "gestion_bord" sera diffusé avec une sécurité WPA2 (clé connue des personnels navigants).

⇨ Le SSID "croisiere" sera diffusé, avec une sécurité WPA2. Les téléphones et les postes connectés à ce réseau wifi **ne pourront pas communiquer entre eux**.

⇨ Le VLAN xy1 sera dédié au SSID "gestion_bord", le VLAN xy2 au SSID "croisiere" et le VLAN xy3 à l'administration. xy correspond au deux premiers chiffres d'un des vlans liés à votre baie.

Exemple : Pour le plot A (Vlan A), les sous-réseaux sont numérotés de 420 à 428. Le VLAN xy1 sera donc 421, VLAN xy2 sera 422 et ainsi de suite.

⇨ Le Vlan Administration utilisera la plage 192.168.10.0/24 et sera utilisé :

- dans la phase 1 : pour le serveur AD, la borne wifi et le commutateur
- dans la phase 2 : gestion de parc, supervision, sauvegarde, déploiement, SIEM, ...

⇨ Le routeur fera office de serveur DHCP pour ces deux réseaux. Il devra servir des adresses dans les plages suivantes :

- A partir de 10.10.10.0/24 pour le SSID "gestion_bord" (prévoir aux maximum 20 postes)

- A partir de 172.31.1.0/24 pour le SSID "croisiere" (prévoir aux maximum 50 postes)

⇨ Le routeur "MSC" proposera un service de NAT pour faciliter l'accès Internet (le routeur du fournisseur d'accès, via satellite, ne peut pas être paramétré).

⇨ Le serveur DHCP sous Windows Server servira pour de la répartition de charge mais aussi pour de la tolérance de panne. En effet, si le service DHCP du routeur venait à être défaillant, celui-ci sera toujours disponible pour répondre aux requêtes DHCP. De même si le service DHCP du routeur-venait à être très sollicité (et donc mettre du temps à répondre), ce serveur attribuera l'adresse IP demandée. Il devra servir des adresses dans les plages suivantes :

- A partir de 10.10.10.100/24 pour le SSID "gestion_bord" (prévoir aux maximum 20 postes)

- A partir de 172.31.1.100/24 pour le SSID "croisiere" (prévoir aux maximum 50 postes)

⇨ Un filtrage sera effectué sur le routeur "MSC" vers le réseau "gestion_bord " VLAN xy1 empêchant les croisiéristes, utilisant le réseau Wifi "croisiere", d'accéder aux ressources de ce réseau.

⇨ Trois postes sous Windows 11 (un poste pour chaque Vlan) devront être connectés en filaire dans le réseau :

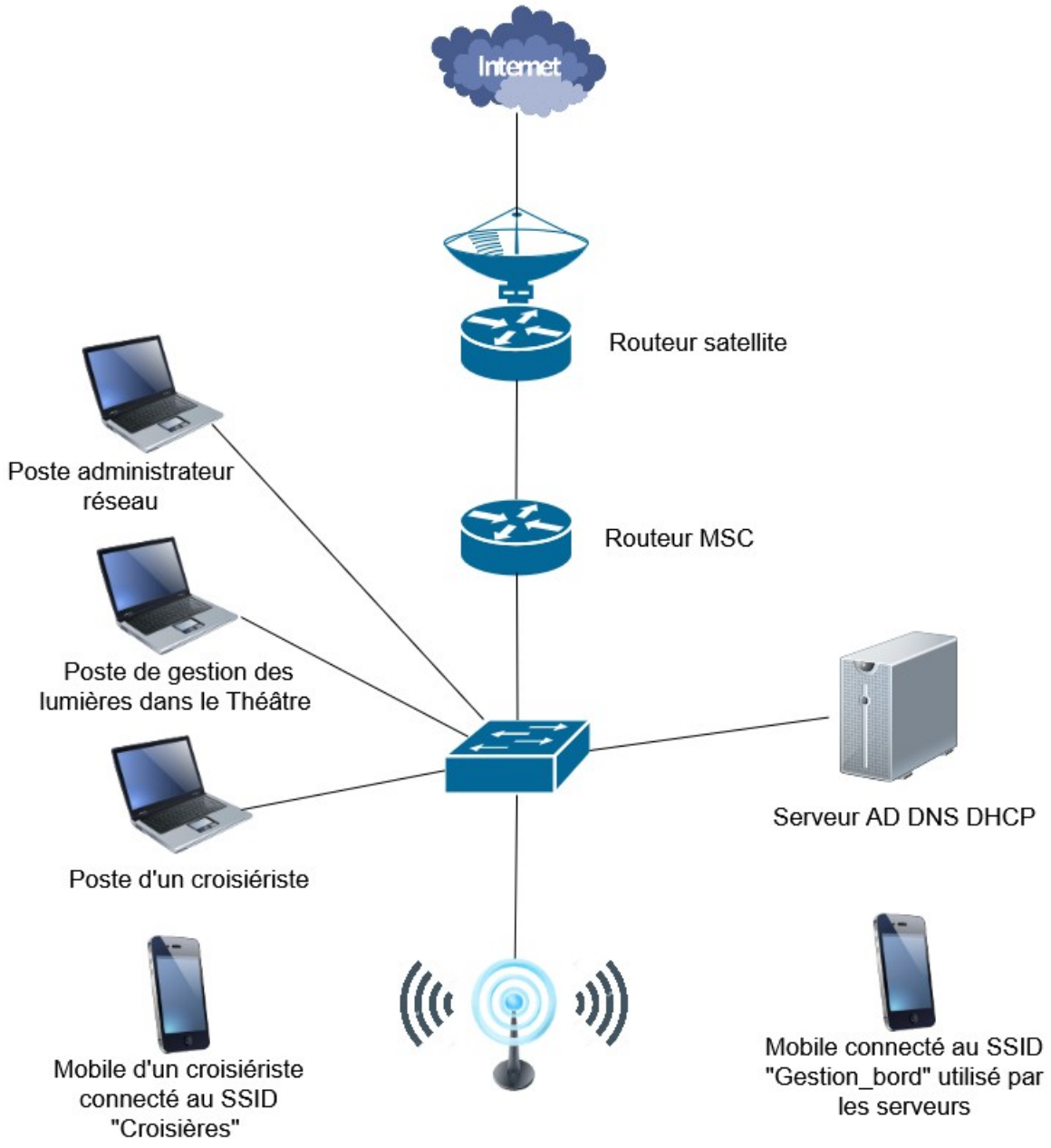
- un poste, de l'administrateur réseau, nommé "admxx". Ce nom sera utilisé comme nom de machine. Sous Vmware vous nommerez cette machine virtuelle "Win11_adm1xx". xx étant votre numéro de groupe.

- un poste d'un croisiériste nommé "PC_Julien". Ce nom sera utilisé comme nom de machine. Sous Vmware vous nommerez cette machine virtuelle "Win11_PC_julien". xx étant votre numéro de groupe.

- un poste servant pour la gestion des lumières dans le théâtre nommé "Gest_lum". Ce nom sera utilisé comme nom de machine. Sous Vmware vous nommerez cette machine virtuelle "Win11_-Gest_lum". xx étant votre numéro de groupe.

Les postes en filaire devront être intégrés à l'Active Directory **sauf celui** du croisiériste.

Schéma logique de la maquette à mettre en œuvre :



Etapes : Conception Validation Réalisation

1. *Réunion du groupe projet*

⇨ Mise en place d'un Scrum Master

⇨ Réfléchir sur le document « Analyse du cahier des charges » (cf document sur Moodle)

⇨ Réfléchir sur le document « Recensement des besoins en formation » (cf document sur Moodle)

⇨ Réfléchir sur le document « Réponse au cahier des charges » (cf document sur Moodle)

⇨ Lire la documentation Trello

⇨ Lire la documentation Multi-SSID

Réalisation

⇨ Rendre l'analyse du cahier des charges

⇨ Rendre le recensement des besoins en formation

2. *Validation avec les professeurs*

3. *Mise en place d'un environnement de travail collaboratif pour l'équipe*

Gestion de projet avec Trello (cf documentation sur Moodle)

⇨ Découpage du projet en tâches (ne pas oublier la durée prévue)

⇨ Affectation aux membres de l'équipe

⇨ Création d'un Google Drive pour l'équipe

4. *Réalisation d'une maquette sur Packet Tracer*

⇨ Partir du fichier prototype_box.pkt fourni sur Moodle.

⇨ Prévoir les tests de recette de la solution (wifi, routage, NAT, accès Internet, VLAN).

⇨ Remplir le document « Réponse au cahier des charges » (cf document sur Moodle)

5. *Validation avec les professeurs*

6. *Réalisation d'un schéma physique de votre baie.*

7. *Validation avec les professeurs*

8. *Réalisation sur la baie physique*

Transposer la maquette précédente sur la baie avec des machines virtuelles VMWARE (Un Windows 11 par étudiant et un Windows Serveur 2022 par groupe).

<u>Méthodologie :</u>

⇨ Rédiger le document « Spécifications techniques » sur le Google Drive. Ce document recensera sous une forme rapidement accessible :

- les équipements réseaux
  - switch : modèle, login/mdp, table des vlans, liens trunk, ...
  - routeurs : modèle , login,mdp, interfaces, adressesIP, NAT, ...
  - Wifi : SSID, clés, VLAN, contrôleur, ...

- les serveurs : nom de la VM, login/mdp admin, rôle, ...
- les postes de travail : nom de la VM , login/mdp admin, rôle, ...

⇨ Placer toutes les VM de votre projet dans le dossier 2SISR/AP/GroupeX (X étant le n° de votre groupe)

⇨ Ne pas vouloir tout tester en même temps mais tester fonction par fonction (ex : le wifi , le dhcp, le routage, le NAT, le Firewall, …)

- Utiliser les requêtes d'écho (ping) de proche en proche.
- Utilisez Wireshark pour comprendre ce qui se passe sur le réseau au niveau d'un protocole
- Pensez à vérifier les Firewall intégrés (Windows et Linux pour la phase 2)

⇨ Rédiger les tests de recette (qui prouvent que votre maquette fonctionne)